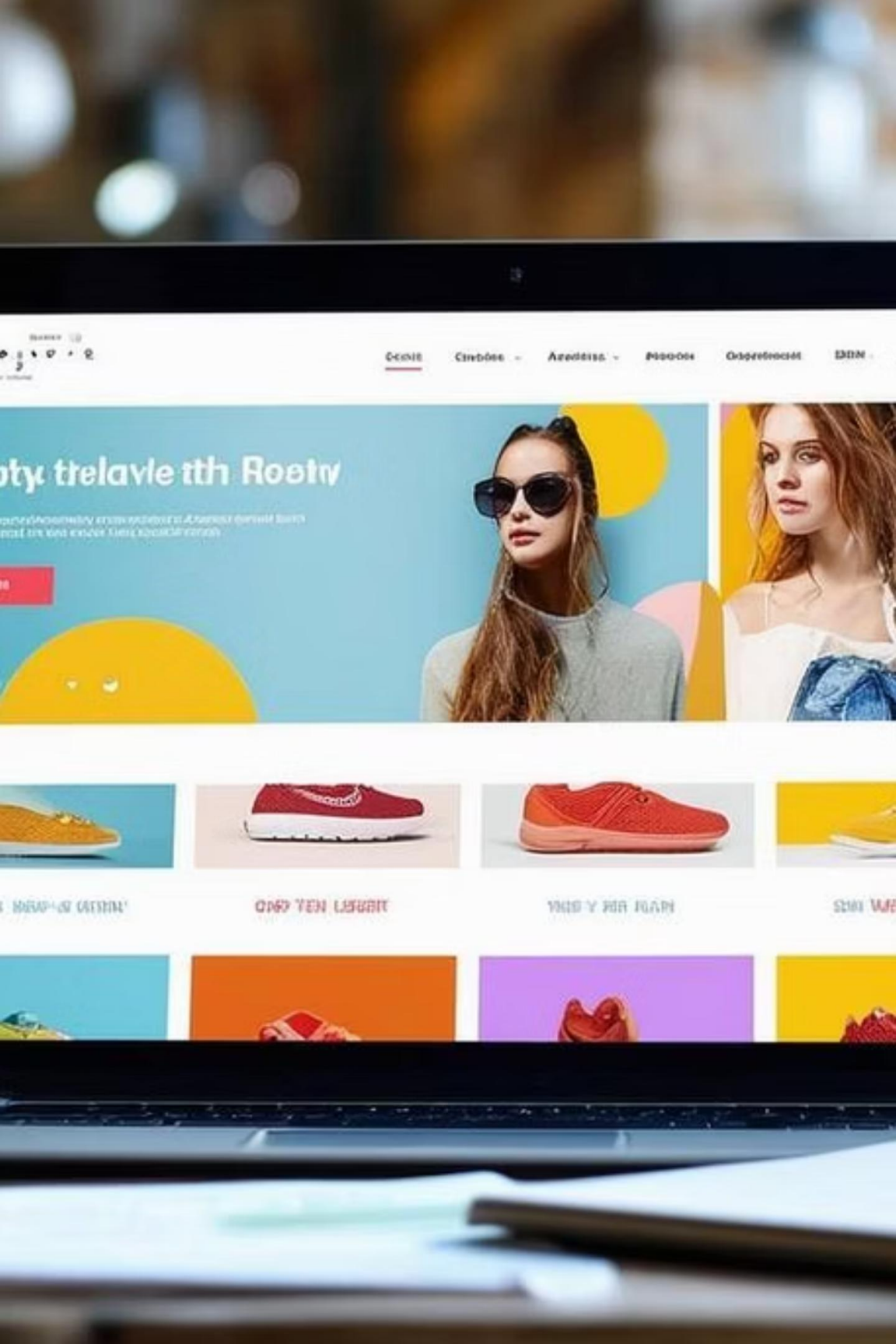


Codificação Para Front-end

09

2026

SENAI - CRTI



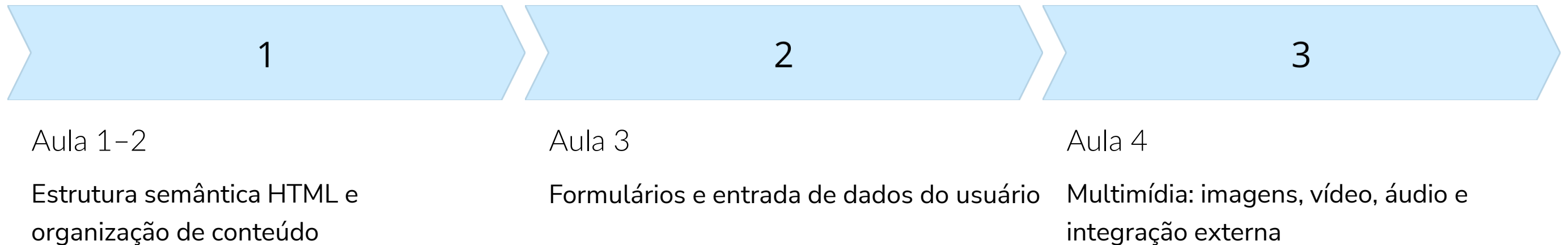
Multimídia e Integração de Recursos

Desenvolvimento Front-End – HTML 5

Onde estamos no projeto?

Retomada: Estrutura e Formulários do E-Commerce

Nas aulas anteriores, construímos a estrutura semântica do nosso e-commerce com HTML: cabeçalho, navegação, listagem de produtos e formulários de contato/compra. Agora, o site está funcional, mas ainda sem identidade visual forte. Chegou o momento de dar vida ao projeto com multimídia!



Objetivos da Aula

Capacidades a Serem Desenvolvidas



Imagens com Boas Práticas

Inserir e configurar imagens usando os atributos corretos: `src`, `alt`, `width` e `height`.



Áudio e Vídeo em HTML

Trabalhar com as tags `<video>` e `<audio>` com controles nativos do navegador.



Integração com iFrame

Incorporar conteúdos externos como vídeos do YouTube e mapas do Google Maps ao projeto.



Acessibilidade em Mídias

Aplicar boas práticas de acessibilidade para tornar o e-commerce utilizável por todos.

Por que Imagens São Essenciais no E-Commerce?

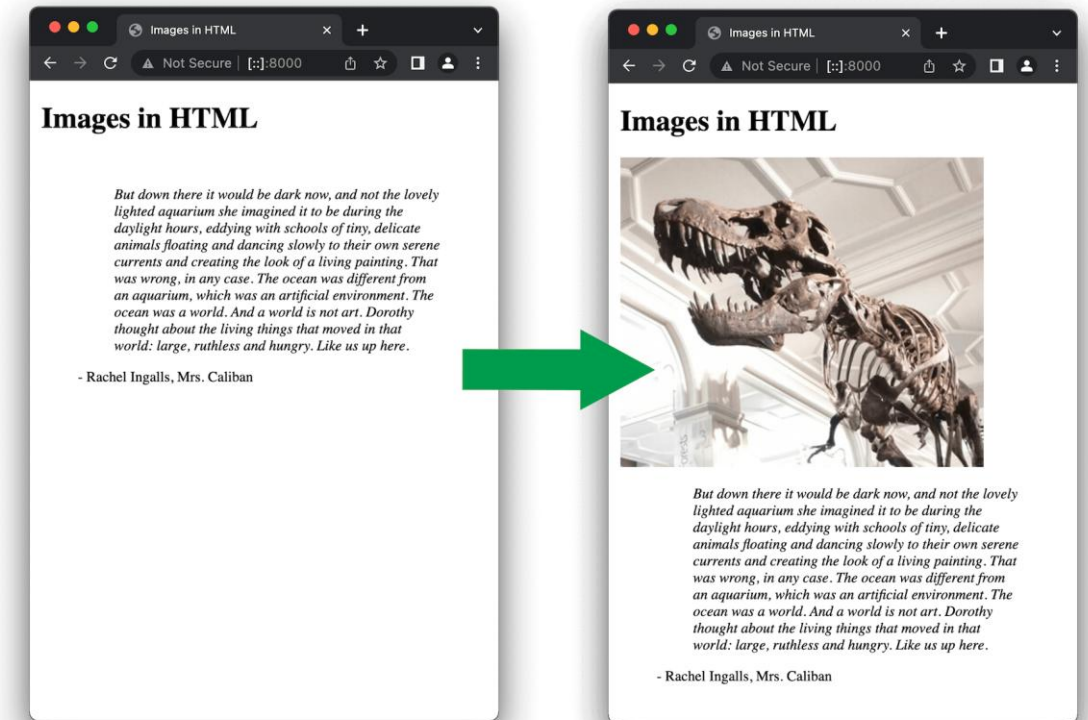
✗ Sem Imagem

- Produto sem identidade visual
- Baixa confiança do consumidor
- Taxa de conversão reduzida
- Experiência de compra frustrante

✓ Com Imagem de Qualidade

- Produto valorizado e reconhecível
- Confiança e credibilidade geradas
- Maior intenção de compra
- Experiência do usuário satisfatória

📌 Estudos mostram que **93% dos consumidores** consideram a imagem o fator mais importante na decisão de compra online.



A Tag `<img>` e Seus Atributos Essenciais

A tag `<img>` é uma tag vazia (não possui fechamento) e depende de atributos para funcionar corretamente. Conheça os principais:

1

`src`

Caminho da imagem — pode ser relativo (`./img/produto.jpg`) ou uma URL absoluta. É o único atributo obrigatório.

2

`alt`

Texto alternativo que descreve a imagem. Essencial para acessibilidade e SEO. Leitores de tela utilizam esse texto.

3

`width / height`

Dimensões da imagem em pixels. Definir esses valores evita o deslocamento de layout (CLS) durante o carregamento da página.

4

`loading="lazy"`

Carregamento sob demanda — a imagem só é baixada quando está prestes a aparecer na tela, melhorando a performance.

```

```

O Atributo **alt**: Muito Além de uma Descrição

O atributo **alt** é fundamental para tornar o e-commerce acessível a pessoas com deficiência visual que utilizam leitores de tela (como NVDA ou VoiceOver). Um **alt** bem escrito descreve o que a imagem comunica, não apenas o que ela mostra.

✗ Alt ruim

`alt="imagem1.jpg"` ou `alt="produto"`

✓ Alt correto

`alt="Camiseta branca de algodão com gola redonda, tamanho M"`

🎨 Imagem decorativa

`alt=""` — deixar vazio quando a imagem não adiciona informação

✓ **Desafio rápido:** Observe as imagens abaixo e escreva um atributo **alt** ideal para cada uma. Compare com os colegas!

📘 **Bonus — SEO:** Motores de busca como o Google leem o **alt** para indexar imagens. Um bom **alt** melhora o posicionamento do e-commerce nos resultados de busca.

Inserindo Imagens de Produtos no E-Commerce

Vamos aplicar o que aprendemos adicionando imagens reais (ou placeholders) a cada card de produto do nosso e-commerce. A estrutura semântica deve ser mantida dentro de um elemento `<figure>`.

```
<article class="product-card">
  <figure>
    
    <figcaption>Tênis Runner Azul</figcaption>
  </figure>
  <h3>Tênis Runner Azul</h3>
  <p class="price">R$ 189,90</p>
  <button>Adicionar ao carrinho</button>
</article>
```

- ❏ Use o site **placeholder.co** para gerar imagens placeholder enquanto as fotos reais dos produtos não estão disponíveis. Ex:
`src="https://placeholder.co/300x300"`



HTML5 — Elementos Nativos

Incorporando Vídeo ao E-Commerce

A tag `<video>` do HTML5 permite reproduzir vídeos diretamente no navegador, sem precisar de plugins externos. É ideal para vídeos promocionais e demonstrações de produtos.

Atributos Importantes

Áudio no E-Commerce: Quando e Como Usar?

Quando Faz Sentido?

- Podcasts ou resenhas narradas de produtos
- Sons de notificação ao adicionar item ao carrinho
- Música ambiente em seções especiais
- Descrição de produto em áudio para acessibilidade

⚠️ ⚠️ Nunca ative áudio automaticamente sem o consentimento do usuário — é considerada má prática de UX e pode afastar visitantes.

Sintaxe da Tag `<audio>`

```
<audio controls>
  <source
    src="./audio/descricao-produto.mp3"
    type="audio/mpeg"
  >
  <source
    src="./audio/descricao-produto.ogg"
    type="audio/ogg"
  >
  Seu navegador não suporta
  o elemento de áudio.
</audio>
```

O uso de múltiplos elementos `<source>` garante compatibilidade entre navegadores diferentes, pois cada um pode suportar formatos distintos.

O Poder do `<iframe>`: Incorporando o Mundo Externo

O elemento `<iframe>` (inline frame) permite exibir outro documento HTML ou conteúdo externo dentro da sua página. É a solução oficial para incorporar vídeos do YouTube, mapas do Google Maps, formulários externos e muito mais.

YouTube

Incorpore vídeos promocionais sem hospedar os arquivos no seu servidor. Ideal para vídeos pesados.

Google Maps

Mostre a localização física da loja para o cliente encontrar facilmente o endereço.

Pagamentos

Formulários de checkout de plataformas como PagSeguro ou PayPal podem ser incorporados via iframe.

Conteúdo Dinâmico

Widgets de redes sociais, calendários de eventos ou feeds ao vivo também usam iframes.

Incorporando YouTube e Google Maps

Vídeo do YouTube

```
<section class="promo-video">
  <h2>Vídeo Promocional</h2>
  <iframe
    width="560"
    height="315"
    src="https://www.youtube.com/
      embed/ID_DO_VIDEO"
    title="Vídeo promocional da loja"
    allowfullscreen
  >
</iframe>
</section>
```

- ❏ Substitua `ID_DO_VIDEO` pelo código que aparece na URL do YouTube após `watch?v=`

Mapa do Google Maps

```
<section class="store-location">
  <h2>Onde Estamos</h2>
  <iframe
    src="https://www.google.com/maps/
      embed?pb=CODIGO_DO_MAPA"
    width="600"
    height="450"
    style="border:0;"
    loading="lazy"
    title="Localização da loja"
    allowfullscreen
  >
</iframe>
</section>
```

- ❏ Obtenha o código de incorporação em **Google Maps** → **Compartilhar** → **Incorporar um mapa**

Otimização de Mídia para a Web

Imagens e vídeos não otimizados são a principal causa de lentidão em sites de e-commerce. Um site lento perde clientes: **53% dos usuários mobile abandonam páginas que demoram mais de 3 segundos para carregar.**

1

Escolha o Formato Certo

WebP para fotos (30–80% menor que JPEG). **SVG** para ícones e logos.
PNG quando precisar de transparência.

2

Redimensione Antes de Publicar

Nunca envie uma imagem 4000×4000px para exibir em 300×300px. Use ferramentas como Squoosh ou TinyPNG.

3

Use `loading="lazy"`

Imagens abaixo da dobra devem carregar apenas quando o usuário rolar a página até elas.

4

Defina Dimensões na Tag

Sempre defina `width` e `height` para evitar o salto de layout (Cumulative Layout Shift).



Guia Rápido: Qual Formato Usar?

Formato	Tipo de Uso	Transparência	Tamanho	Indicado Para
JPEG / JPG	Fotos	Não	Médio	Fotos de produtos
WebP	Fotos e gráficos	Sim	Pequeno	Primeira escolha na web
PNG	Gráficos, logos	Sim	Grande	Logos sobre fundos coloridos
SVG	Vetores	Sim	Muito pequeno	Ícones e ilustrações
GIF	Animações simples	Sim	Grande	Animações curtas (prefira WebP)
MP4 (H.264)	Vídeo	—	Variável	Vídeos promocionais

✔💡 Dica profissional: sempre converta suas imagens para **WebP** antes de publicar. O resultado é qualidade visual idêntica com arquivo muito menor!

Desafio: Evolua o Seu E-Commerce!

01

Adicione Imagens aos Produtos

Insira a tag `<img>` dentro de cada `<article class="product-card">` com `src`, `alt` descritivo e dimensões corretas. Use placeholders se necessário.

03

Adicione um Mapa de Localização

Acesse o Google Maps, busque um endereço fictício e incorpore o mapa via `<iframe>` em uma seção `<section class="store-location">`.

02

Incorpore um Vídeo Promocional

Crie uma seção `<section class="promo-video">` e adicione um `<iframe>` com um vídeo do YouTube relacionado a e-commerce ou produtos.

04

Revise Todos os Atributos `alt`

Percorra todas as imagens do seu projeto. Verifique se cada `alt` descreve o conteúdo de forma clara e útil para usuários de leitores de tela.

✅ **Entrega:** Salve o arquivo como `index.html` e compartilhe com o instrutor ao final da aula. O código deve estar comentado e organizado.

Boas Práticas Profissionais

Checklist de Qualidade: Antes de Entregar

☒ Imagens

- ☒ Todas as imagens têm atributo `alt` preenchido
- ☐ Imagens redimensionadas antes de inserir no projeto
- ☐ Atributos `width` e `height` definidos na tag
- ☐ Uso de `loading="lazy"` em imagens abaixo da dobra
- ☐ Nomes de arquivos descritivos (ex: `tenis-azul.jpg`)

☒ Vídeo, Áudio e iFrame

- ☐ Tag `<video>` com atributo `controls`
- ☐ iFrame do YouTube com atributo `title`
- ☐ iFrame do mapa com `loading="lazy"`
- ☐ Texto alternativo dentro das tags de mídia (fallback)
- ☒ Código comentado com seções identificadas
- ☐ Classes com nomes semânticos (`product-image`, `promo-video`)

Recapitulando

O que Aprendemos Hoje?



Tag `<img>`

Atributos `src`, `alt`, `width`, `height` e `loading` para imagens acessíveis e performáticas.



Acessibilidade

O atributo `alt` bem escrito é fundamental para leitores de tela, SEO e inclusão digital.



Vídeo e Áudio

Tags `<video>` e `<audio>` com controles nativos e fallback para navegadores incompatíveis.



iFrame

Incorporação de conteúdos externos como YouTube e Google Maps com atributos de segurança e acessibilidade.



Otimização

Formatos corretos (WebP, SVG, MP4), compressão de arquivos e carregamento lazy para performance máxima.

Referências e Ferramentas para Continuar Aprendendo

Documentação e Referências

- **MDN Web Docs** — documentação oficial sobre `<img>`, `<video>`, `<audio>` e `<iframe>` em português
- **W3Schools** — tutoriais interativos com exemplos editáveis em tempo real
- **WebAIM** — guias completos sobre acessibilidade na web e uso correto de atributos como `alt`

Ferramentas Gratuitas

- **Squoosh** (squoosh.app) — compressão e conversão de imagens para WebP diretamente no navegador
- **TinyPNG** (tinypng.com) — compressão de PNG e JPEG com perda mínima de qualidade
- **Placeholder.co** — geração de imagens placeholder para desenvolvimento

👍  **Bom trabalho!** Continue evoluindo seu e-commerce. Na próxima aula, vamos transformar toda essa estrutura em um site visualmente impressionante com CSS. Até lá!

